Auxiliar 10

Profesor: Claudio Falcon B.
Auxiliares: Felipe Cubillos P. - Simón Villavicencio L.
Ayudante: Camila Izquierdo C.

P1.- Un bloque de masa m sube por un plano inclinado cuyo ángulo de elevación es α. Los coeficientes de roce estático y cinético sobre la masa m y el plano son μ_e y μ_c, respectivamente.

1. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el bloque si parte con velocidad v_0 desde la base del plano?
2. ¿Qué condición debe satisfacerse para que el bloque vuelva a descender?
3. En caso de cumplirse la condición anterior, ¿con qué velocidad llegará a la base del plano inclinado?

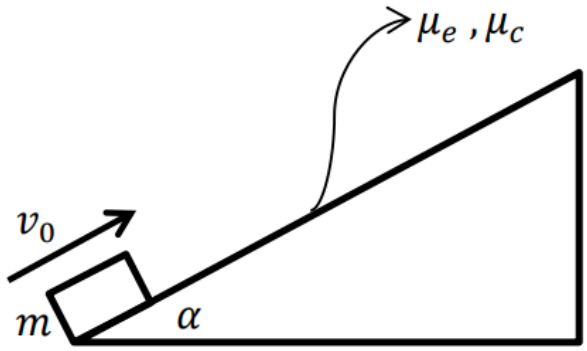

Figura 1: otra cuña c:

P2.- Considere la máquina de Atwood infinita que se muestra en la figura 2. Una cuerda pasa por cada polea, con un extremo atado a una masa y el otro extremo atado a otra polea. Todas las masas son iguales a m, y todas las poleas y cuerdas carecen de masa. Las masas se mantienen fijas y luego se liberan simultáneamente. ¿Cuál es la aceleración de la masa superior? (Puede definir este sistema infinito de la siguiente manera: considere que está formado por N poleas, con una masa distinta de cero reemplazando lo que habría sido la polea $(N+1)$. Luego tome el límite cuando $N \to \infty$).

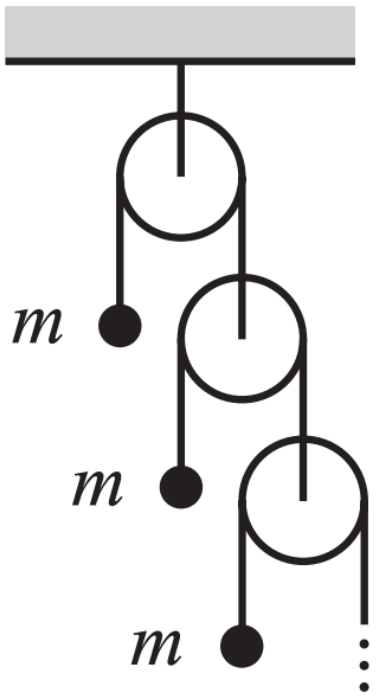

Figura 2: Atwood enajenado.